Instrução Técnica - Nº0395

Substituir Ramal de Ligação de BT com Rede Energizada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº025/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 18, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
IT	Instrução Técnica
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Lucas dos Santos Menezes	ESE	lucas.menezes@energisa.com.br
Cinthia da Silva Franca	ESE	cinthia.franca@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios
0001	18/03/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Ramal de Ligação de BT com Rede Energizada

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de ramal de ligação de BT com rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDBT energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 45 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais)**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35;
- IT_Nº018-2019.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.
2. Na substituição de ramal de serviço, observar que o poste do padrão é calculado para esforço de somente 01 ramal não sendo aconselhável a instalação de ramal auxiliar em conjunto.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar estruturas:

   3.1- Fixação;

   3.2- Trincas e rachaduras;

   3.3- Ferrugem;

   3.4- Ferragens expostas.
4. Inspecionar condutores:

   4.1- Tentos rompidos;

   4.2- Conexões;

   4.3- Emendas;

4.4- Nivelamento;

4.5- Tensionamento;

4.6- Amarrações.

5. Inspecionar isolação:

   5.1- Fixação;

   5.2- Trincas;

   5.3- Vazamentos/trilhamento.

6. Verificar se o disjuntor do padrão de entrada está na posição desligado.
7. Medir a extensão do ramal:

   7.1- No Caso de mudança de bitola do ramal, observar se o ponto de ancoragem do padrão de entrada suporta o novo esforço.

8. Cortar o condutor no comprimento adequado.
9. Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo no ponto da rede que está ligado o ramal.
10. Içar balde de lona com coberturas isolante.
11. Instalar cobertura isolante (mantas) nos condutores da rede secundária nua iniciando pelo condutor inferior.

Figura 1: Exemplo de isolamento da LDBT

12. Instalar cobertura isolante (manta) no braço de IP e nos demais componentes instalados no poste.
13. Instalar separador de condutor no lado em que está feita a substituição do ramal.

NOTA:

3. Todo e qualquer elemento metálico instalado no poste de trabalho pode estar energizado, e deverá ser coberto com as mantas isolantes, como por exemplo: cordoalha de aço, cabos telefônicos, braços e reatores de iluminação pública, caixas metálicas etc.

Figura 2: Exemplo de isolamento do braço da luminária

14. Içar as ferramentas necessárias pelo balde de lona.
15. Afastar isolação do ponto de conexão do ramal a ser substituído.
16. Retirar conexões:
    16.1- Em conexões de compressão cortar condutor do ramal bem rente a conexão;
    16.2- Iniciar retirada ou corte do ramal pela fase inferior.
17. Refazer isolação do condutor após retirada da conexão e ou corte do ramal no ponto.
18. Repetir processo para todas as fases e neutro.
19. Soltar a ancoragem do ramal de ligação e descer ramal ao solo pelo conjunto de içamento.
20. Descer do poste da rede de baixa tensão.
21. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no ponto de ancoragem do padrão de entrada.
22. Içar ferramentas pelo balde de lona.
23. Retirar conexão e ou cortar condutor do ramal de ligação na pingadeira.
24. Soltar a ancoragem do ramal de ligação no ponto de ancoragem do padrão de entrada.
25. Descer ramal de ligação a ser substituído pelo conjunto de içamento.
26. Içar o novo ramal de ligação.
27. Fixar o condutor neutro com a alça preformada adequada no ponto de ancoragem do padrão de entrada (porca olhal ou armação secundária).
28. Conectar o neutro e as fases do ramal de ligação com conectores adequados ao ramal de entrada.
29. Descer sacola de ferramentas pelo balde de lona.
30. Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo no ponto da rede que será ligado o ramal de ligação.
31. Içar o condutor do ramal de ligação.
32. Fixar o condutor neutro do ramal de ligação multiplexado no isolador com a alça preformada adequada.

NOTA:

4. Em ramais de ligação instalados com cabo concêntricos, a alça preformada é aplicada diretamente sobre a cobertura externa do condutor.

33. Afastar a cobertura isolante (manta) somente do ponto de conexão:
    33.1- Iniciar pelo condutor neutro.
34. Fazer conexão do ramal de ligação a rede de baixa tensão, começando pelo neutro do ramal de ligação.
35. Refazer cobertura de isolação do ponto após fazer conexão na rede.
36. Repetir operação para as demais conexões de fases a serem realizadas.
37. Conferir ligação correta das fases e neutro.
38. Ligar o disjuntor do padrão de entrada.
39. Testar nível de tensão no padrão de entrada.
40. Retirar separador de condutor.
41. Descer o separador pelo balde de lona.
42. Retirar coberturas isolante (mantas) iniciando pelo condutor superior.
43. Descer coberturas pelo balde de lona.
44. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02
Alicate bomba d'água	01
Alicate de compressão hidráulico ou mecânico c/ matrizes	01 estojo
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona	02
Chave-catraca c/ conjunto de soquetes	01 jogo
Mantas isolante	10

NOME	QUANTIDADE
Conjunto de içamento	01
Detector de tensão de bolso	01
EPIs e EPCs	Adequada
Encerado de lona	01
Escova com cerdas de aço	01
Cortador de condutor (arco serra, tesourão)	01
Separador de condutor	Adequada
Decapador de condutor	01
Cunha separadora de condutor	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Obsoleto	-	01/03/2022	-
01/03/2019	Vigente	01/02/2022	01/02/2025	Acréscimo/Modificações de legendas e Itens 3, 4, 5 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	01/03/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB	PDF	
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS	PDF	

		PDF	